

11. Próteses odontológicas unitárias (Coroa Total e Restauração Metálica Fundida)	protesesOdontoUnitarias
---	-------------------------

3.5 Bloco Epílogo – Geração do Hash

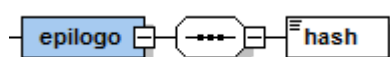
O MD5 (Message-Digest algorithm 5) é um algoritmo de hash de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA Data Security, Inc., descrito na RFC 1321, e muito utilizado por softwares com protocolo ponto-a-ponto (P2P ou Peer-to-Peer) na verificação de integridade de arquivos.

O hash é um algoritmo matemático que possibilita a constatação se ocorreu alguma alteração após a mensagem ter sido montada.

CÁLCULO DO HASH

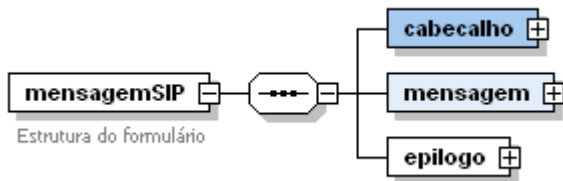
Os valores dos elementos a serem enviados devem ser concatenados, formando a cadeia de caracteres base (ISO-8859-1) onde será aplicado o algoritmo MD5, que deverá retornar o valor hexadecimal.

No arquivo XML que deve ser enviado para ANS, o bloco epílogo da mensagem contém a estrutura que torna a mensagem íntegra, segura e garante o não-repúdio. Nesta parte utilizamos o campo hash para verificar a integridade da mensagem eletrônica. Deve ser utilizado o formato MD5 para hash, considerado seguro e de baixa complexidade de implementação.



Para o correto cálculo do hash MD5 e sua validação, é essencial que haja padronização da página de caracteres a ser utilizada. Caso contrário, dois arquivos idênticos, no caso de encoding diferentes, irão apresentar hash diferentes, sendo assim não validados. Portanto é obrigatória a utilização do encoding ISO-8859-1.

Deve-se gerar o hash dos elementos “cabeçalho” e “mensagem” com todos seus subelementos, incluindo o nome das tags que abrem e fecham do respectivo nome cabeçalho e mensagem.



A seguir um exemplo do conteúdo de um arquivo XML, com o destaque em **azul e negrito**, das partes do arquivo que devem ser usadas para gerar o hash.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

Obs: Não devem ser capturados espaços **ANTES** do início da tag <cabecalho> para geração do hash.

```
<cabecalho>
  <identificacaoTransacao>
    <tipoTransacao>ENVIO_SIP</tipoTransacao>
    <sequencialTransacao>125874</sequencialTransacao>
    <dataHoraRegistroTransacao>2010-01-
01T00:02:02</dataHoraRegistroTransacao>
  </identificacaoTransacao>
  <origem>
    <registroANS>123456</registroANS>
  </origem>
  <destino>
    <cnpi>12345678912345</cnpi>
  </destino>
  <versaoPadrao>1.02</versaoPadrao>
  <identificacaoSoftwareGerador>
    <nomeAplicativo>Aplicativo Teste</nomeAplicativo>
    <versaoAplicativo>V2.0.2.4</versaoAplicativo>
    <fabricanteAplicativo>ANS Teste</fabricanteAplicativo>
  </identificacaoSoftwareGerador>
</cabecalho>

<mensagem>
  <operadoraParaANS>
    <sipOperadoraParaAns>
      <envioSip>
        <dataTrimestreReconhecimento>
          <dia>01</dia>
          <mes>07</mes>
          <ano>2010</ano>
        </dataTrimestreReconhecimento>
      </envioSip>
    </sipOperadoraParaAns>
  </operadoraParaANS>
</mensagem>

<epilogo>
  <hash>33333333333333333333333333333333</hash>
</epilogo>

</mensagemSIP>
```

Obs: Não devem ser capturados espaços **DEPOIS** do final da tag </mensagem> para geração do hash.

Atenção: Os sites disponíveis na internet e utilizados como referência para geração do código hash podem gerar valores de hash diferentes devido a retirarem certos

caracteres especiais e espaços para geração do hash. O cálculo para validação na ANS utiliza **TODOS OS CARACTERES CONTIDOS NO ARQUIVO**, inclusive os ocultos, espaços e caracteres especiais.

Abaixo segue um exemplo XML e a seguir exibimos o código hash gerado pelo trecho destacado em azul:

```
<cabecalho>
  <identificacaoTransacao>
    <tipoTransacao>ENVIO_SIP</tipoTransacao>
    <sequencialTransacao>125874</sequencialTransacao>
    <dataHoraRegistroTransacao>2010-01-01T00:02:02</dataHoraRegistroTransacao>
  </identificacaoTransacao>
  <origem>
    <registroANS>123456</registroANS>
  </origem>
  <destino>
    <cnnpj>03589068000146</cnnpj>
  </destino>
  <versaoPadrao>1.02</versaoPadrao>
  <identificacaoSoftwareGerador>
    <nomeAplicativo>Aplicativo Teste</nomeAplicativo>
    <versaoAplicativo>V2.0.2.4</versaoAplicativo>
    <fabricanteAplicativo>ANS Teste</fabricanteAplicativo>
  </identificacaoSoftwareGerador>
</cabecalho>
<mensagem>
  <operadoraParaANS>
    <sipOperadoraParaAns>
      <envioSip>
        <dataTrimestreReconhecimento>
          <dia>01</dia>
          <mes>07</mes>
          <ano>2010</ano>
        </dataTrimestreReconhecimento>
      </envioSip>
    </sipOperadoraParaAns>
  </operadoraParaANS>
</mensagem>
```

O hash MD5 gerado pelo exemplo acima é 5efb7b1965f31a950f506fcd4b46888c

Os hashes MD5 de 128-bit (16-byte) são normalmente representados por uma sequência de 32 caracteres hexadecimais. A seguir uma string ASCII e o hash correspondente:

MD5("Gerar arquivo XML para ANS") = 5529cf66cf2cfb52d0acaa41cc024b88